

Edu Guiedi Hermann Arnold

Yaoundé, Cameroun

✉ arnoldhge@gmail.com | 📞 +237 680 49 00 05 | 🌐 [InputStream](#) | 🌐 [LinkedIn](#)

👤 Profil

Étudiant en **M1 Informatique (Systèmes et Réseaux)** à l'Université de Yaoundé I, spécialisé dans la virtualisation, l'orchestration cloud et l'administration systèmes bas niveau. J'ai conçu **Thoth Cloud**, une plateforme IaaS/PaaS/SaaS complète orchestrant des VMs **KVM/QEMU** sur plusieurs hôtes physiques et des conteneurs via **Docker Swarm**, et modifié le noyau **xv6** pour y ajouter un mécanisme de swap mémoire. Cette maîtrise des systèmes s'accompagne d'une pratique active de l'intelligence artificielle appliquée à l'automatisation : expérimentation d'agents **LLM** autonomes (**OpenHands**) pour l'administration système, et implémentation de modèles Deep Learning from scratch. Je recherche un environnement où allier ingénierie systèmes/cloud et automatisation intelligente.

🏆 Distinctions & Formation Continue

Hackathon FraudZen (TU Berlin) 2024

1^{ère} Place

- Système de détection de fraude par Deep Learning déployé et testé sur infrastructure distribuée

Certification en cours

2026

- **Cisco Cybersecurity – SOC Analyst** : durcissement système, réponse aux incidents

🔧 Projets Systèmes & Cloud

Thoth Cloud – Plateforme IaaS/PaaS/SaaS Multi-tenant | 🌐

2025 – 2026

- **IaaS** : orchestration de VMs KVM/QEMU sur plusieurs hôtes physiques – création, migration live, snapshots, accès console noVNC
- **PaaS** : catalogue d'applications conteneurisées (WordPress, Odoo, Moodle) déployées via Docker Swarm
- **SaaS** : suite collaborative auto-hébergée OwnCloud + OnlyOffice, stockage et édition collaborative
- Backend C++ (cpp-httpplib) exposant une API REST ; provisioning automatisé via cloud-init ; isolation multi-tenant
- 10+ VMs simultanées testées sur infrastructure multi-hôtes coordonnée par SSH
- **Technologies** : C++, KVM/QEMU, libvirt, Docker Swarm, nginx, PostgreSQL, MariaDB, Bash
- **Démontre** : conception d'infrastructure cloud complète, virtualisation bas niveau, architecture distribuée

XV6 – Noyau Unix Modifié (Mécanisme de Swap) | 🌐

2025

- Fork du noyau xv6 (MIT) : modification du gestionnaire de mémoire virtuelle pour supporter la pagination vers disque (swap)
- Tests automatisés (Python), documentation technique, gestion des cas limites
- **Technologies** : C, Assembly RISC-V, gestion mémoire bas niveau, développement noyau
- **Démontre** : compréhension approfondie des systèmes d'exploitation et de la gestion mémoire

Infrastructure PKI – Sécurisation de Services Système | 🌐

2025

- Autorité de certification complète, conteneurisée (Docker), avec reverse proxy Traefik
- Wrapper TLS universel pour sécuriser des services système legacy (Telnet, FTP, LDAP)
- **Technologies** : OpenSSL, Docker, Traefik, Flask

Automatisation par Agents LLM (OpenHands) | 🤖

2026

- Expérimentation d'agents autonomes basés LLM pour l'automatisation de tâches système et DevOps
- Exploration du potentiel des agents IA pour la génération de scripts, le déploiement et la supervision

SGBD & Langage de Programmation from Scratch (en cours) | 📖

2024 – 2026

- Conception d'un langage complet (lexer, parser, interpréteur AST) et d'une VM custom en C
- SGBD from scratch : parseur SQL complet, moteur de stockage et gestionnaire de transactions en développement
- **Démontre** : compréhension des fondements des systèmes de bas niveau (compilation, stockage, transactions)

School Management System – Déploiement Conteneurisé |

2025

- Plateforme web avec RBAC, déployée via Docker Compose et Gunicorn
- **Technologies** : Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, JWT, Docker

Compétences Techniques

Virtualisation & Cloud : KVM/QEMU, libvirt, cloud-init, Docker & Docker Swarm, orchestration multi-hôtes, infrastructure as code

Systèmes : Linux (administration avancée, scripting Bash), développement noyau (xv6), gestion mémoire, TCP/IP, IPC

Sécurité Système : OpenSSL, PKI, certificats SSL/TLS, durcissement système, Wazuh, certification Cisco SOC Analyst (en cours)

Langages : C, C++, Python, Bash, SQL, Assembly (RISC-V)

Bases de données : PostgreSQL, MariaDB, SQLAlchemy

IA appliquée : Machine Learning, Deep Learning, LLM & agents autonomes (OpenHands), automatisation intelligente

Bureautique : Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)

Formation

Master 1 Informatique – Systèmes et Réseaux 2025 – 2026

Université de Yaoundé I

- Virtualisation et Cloud, Administration systèmes Linux, Bases de données distribuées, Programmation distribuée

Licence Informatique – Systèmes et Réseaux Informatiques

2022 – 2025

Université de Yaoundé I

Mention : Assez Bien (2,54/4)

- Architecture des ordinateurs, systèmes d'exploitation, administration systèmes & réseaux

GCE A Level Sciences

2021 – 2022

Tebi Institute

Langues

Français : Courant **Anglais** : Courant (documentation technique internationale)

Aptitudes Personnelles

Architecture système, intégration de systèmes hétérogènes, débogage avancé, autonomie, apprentissage autodidacte, curiosité scientifique.

Mise à jour : Septembre 2026